

القسم:	معلوماتية	التخصص:	الكمبيوتر ونظم المعلومات
اسم المشروع:	نظام إدارة المستودعات.	التاريخ:	2025\07\15

WMS NEXUS

نظام إدارة المستودعات

تقرير تحليل عام للمشروع

(موجه لصناع القرار وغير المختصين تقنياً)

رئيس القسم:

المهندس وسيم الماضي

الطلاب:

حمزة سلامة

عبد الرحمن محمد

حسين دياب

اسم المشروع: نظام إدارة المستودعات.

الجهة المستفيدة: الشركات والمؤسسات التي تدير مخزوناً متعدد الأفرع أو العملاء.

المحلل: فريق التحليل الإداري.

القسم:	معلوماتية	التخصص:	الكمبيوتر ونظم المعلومات
اسم المشروع:	نظام إدارة المستودعات.	التاريخ:	2025\07\15

الملخص التنفيذي

تواجه المستودعات الكبيرة، خاصة في المؤسسات التعليمية والتقنية التي تضم آلاف الأصناف (مثل مستودع المعهد الذي يحتوي على أكثر من 16,000 صنف)، تحديات كبيرة في العمل اليدوي التقليدي. هذه التحديات تشمل صعوبة تتبع الأرصدة، أخطاء الجرد، ضياع السندات الورقية، وصعوبة معرفة من قام بصرف مادة معينة وفي أي وقت. يهدف هذا المشروع إلى تصميم وتطوير نظام إلكتروني متكامل لإدارة المستودع يحول العمليات الورقية إلى عمليات رقمية دقيقة، آمنة، وسريعة. النظام لن يقوم فقط بتسجيل الحركات، بل سيعمل كـ "مساعد ذكي" يمنع الأخطاء قبل وقوعها (مثل منع الصرف إذا كان الرصيد غير كافٍ)، ويوفر للإدارة تقارير فورية لاتخاذ قرارات شراء وتوزيع مبنية على بيانات حقيقية.

أهداف المشروع والقيمة المضافة

- 1-الهدف التقني
- 2-الفائدة العملية للمعهد
- 3-نظام ترميز موحد
- القضاء على التكرار والخطأ بين الأصناف المتشابهة.
- 4-تحديث آلي للأرصدة
- معرفة الرصيد الحقيقي والدقيق لأي صنف في أي لحظة بضغطة زر.
- 5-منع الأخطاء البشرية
- النظام يرفض تلقائياً أي عملية صرف تتجاوز الرصيد المتاح.
- 6-المتابعة والمساءلة
- معرفة الموظف الذي قام بالصرف، والقسم المستلم، والتاريخ والوقت بدقة.
- 7-تقليل الهدر والسرقة
- إغلاق الثغرات التي تؤدي لفقدان المواد عبر سجلات التدقيق الدقيقة.

القسم:	معلوماتية	التخصص:	الكمبيوتر ونظم المعلومات
اسم المشروع:	نظام إدارة المستودعات.	التاريخ:	2025\07\15

المنطق الأساسي للنظام: نظام الترميز الذكي

ضمان دقة البيانات وسهولة البحث، سيعتمد النظام على أربعة رموز أساسية تشكل العمود الفقري للعمليات:

1- رمز التصنيف (Category Code - C-XXX)

يستخدم لتجميع آلاف الأصناف في عائلات منطقية.

مثال: 001-C منظفات 002-C قرطاسية

الفائدة: تسهيل الفرز، البحث، وإعداد التقارير الإجمالية لكل قسم.

2- رمز المنتج (Product Code - P-XXXXX)

بما أن المعهد يمتلك 16,000 صنف، لا يمكن الاعتماد على الأسماء فقط. كل صنف سيحصل على "هوية رقمية" فريدة لا تتكرر.

مثال: 10001-P صابون سائل 1 لتر

الفائدة: دقة 100% في الاستلام والصرف، ومنع خطأ صرف مادة بدلاً من أخرى.

3- رمز سند الوارد (RV Code - RV-YYYY-NNN)

كل شحنة تدخل المستودع تُوثق بسند وارد فريد.

مثال: 001-RV-2024

الفائدة: ربط المخزون بالمحاسبة والموردين، وإمكانية الرجوع للفاتورة الأصلية عند وجود أي استفسار.

4- رمز سند الصادر (LN Code - LN-YYYY-NNN)

كل عملية صرف مواد لأي قسم داخل المعهد تُوثق بسند صادر فريد.

مثال: 001-LN-2024

الفائدة: إلزام الأقسام بتوقيع استلام المواد، وتوفير سجل واضح لاستهلاك كل قسم.

ميزة "بطاقة الصنف (Item Card)

تعتبر بطاقة الصنف أهم تقرير في النظام، وهي بمثابة "جواز السفر" أو "كشف الحساب البنكي" لأي مادة في المستودع.

بدلاً من مجرد معرفة "كم يتبقى لدينا"، توفر بطاقة الصنف التاريخ الكامل للمادة:

البيانات الثابتة: الاسم، التصنيف، الوحدة، الموقع في الرف، الحد الأدنى للطلب

الرصيد الافتتاحي: الكمية التي بدأنا بها قبل تشغيل النظام.

سجل الحركات التفصيلي: جدول زمني يوضح كل عملية (تاريخ، رقم السند، الكمية الداخلة، الكمية الخارجة، والرصيد

التراكمي بعد كل عملية).

كيف تستفيد الإدارة من هذه البطاقة؟

في حالات التدقيق والجرد: إذا كان الرصيد الفعلي أقل من النظري، نفتح بطاقة الصنف ونعرف بالضبط متى حدث النقص

القسم:	معلوماتية	التخصص:	الكمبيوتر ونظم المعلومات
اسم المشروع:	نظام إدارة المستودعات.	التاريخ:	2025\07\15

ومن قام بالعملية.
في قرارات الشراء: من خلال مراجعة سرعة حركة الصنف، نقرر ما إذا كنا نحتاج لزيادة الكمية المطلوبة في المرة القادمة.

الجزء الأول: المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

المتطلبات الوظيفية تصف ما يجب أن يفعله النظام -الوظائف والميزات التي سيوفرها للمستخدمين.
إدارة البيانات الأساسية (Master Data Management)

FR-01 إدارة التصنيفات

الوصف: يجب أن يسمح النظام بإنشاء، تعديل، حذف، وعرض تصنيفات الأصناف.
التفاصيل:

إنشاء تصنيف جديد برمز فريد (C-XXX) واسم عربي.

تعديل اسم التصنيف أو وصفه.

حذف التصنيف (فقط إذا لم يكن مرتبطاً بأي صنف).

عرض قائمة التصنيفات مع عدد الأصناف في كل تصنيف.

مثال: إضافة تصنيف "منظفات" برمز C-001.

FR-02 إدارة وحدات القياس

الوصف: يجب أن يدعم النظام وحدات قياس متعددة مع معاملات التحويل بينها.

التفاصيل:

تعريف وحدات القياس (حبة، كرتون، ليتر، كغم، علبة...).

تحديد معامل التحويل (1 كرتون = 30 حبة).

دعم الوحدة الأساسية لكل صنف.

مثال: صابون سائل ← الوحدة الأساسية: ليتر، وحدة التخزين: كرتون (20 ليتر).

FR-03 إدارة الأصناف (المنتجات)

الوصف: يجب أن يسمح النظام بإدارة كاملة لبيانات الأصناف.

التفاصيل:

إضافة صنف جديد برمز فريد تلقائي (P-XXXXX).

إدخال: الاسم، الوصف، التصنيف، الوحدة، الحد الأدنى، الحد الأقصى، الموقع.

تعديل بيانات الصنف.

تعطيل/حذف الصنف (بدون حذف سجلات الحركات التاريخية).

القسم:	معلوماتية	التخصص:	الكمبيوتر ونظم المعلومات
اسم المشروع:	نظام إدارة المستودعات.	التاريخ:	2025\07\15

البحث عن الصنف بالرمز، الاسم، أو التصنيف.
عرض قائمة الأصناف مع فترة حسب التصنيف.
مثال: إضافة صنف "ورق A4 برمز P-10050 ، تصنيف: قرطاسية، وحدة: رزمة.

FR-04 إدارة الموردين

الوصف: يجب أن يحتوي النظام على دليل الموردين.

التفاصيل:

إضافة مورد جديد (اسم، هاتف، بريد، عنوان).

تعديل بيانات المورد.

عرض سجل المشتريات لكل مورد.

FR-05 إدارة الأقسام الداخلية

الوصف: يجب أن يحتوي النظام على قائمة الأقسام المستلمة للمواد.

التفاصيل:

إضافة قسم (رمز، اسم، مسؤول).

عرض سجل الصرف لكل قسم.

إدارة العمليات الواردة (Inbound Operations)

FR-06 إنشاء سند وارد (RV)

الوصف: يجب أن يسمح النظام بإنشاء سند وارد لتسجيل استلام البضاعة.

التفاصيل:

توليد رقم سند فريد تلقائياً. (RV-YYYY-NNN)

إدخال: التاريخ، المورد، رقم الفاتورة/أمر الشراء.

إضافة أصناف متعددة في نفس السند.

لكل صنف: الكمية، الوحدة، السعر، رقم التشغيل. (Batch)

حساب الإجمالي تلقائياً (الكمية × السعر).

حفظ السند كمسودة قبل الاعتماد.

مثال: إنشاء RV-2024-001 لاستلام 50 كرتون صابون من شركة المنظفات.

FR-07 اعتماد سند الوارد

الوصف: يجب أن يسمح للمدير باعتماد السند لتحديث المخزون.

التفاصيل:

مراجعة تفاصيل السند قبل الاعتماد.

القسم:	معلوماتية	التخصص:	الكمبيوتر ونظم المعلومات
اسم المشروع:	نظام إدارة المستودعات.	التاريخ:	2025\07\15

عند الاعتماد: تحديث رصيد كل صنف تلقائياً (الرصيد + الكمية).

تسجيل تاريخ ووقت الاعتماد واسم المعتمد.

منع تعديل السند بعد الاعتماد.

FR-08 طباعة سند الوارد

الوصف: يجب أن يسمح النظام بطباعة السند المعتمد.

التفاصيل:

طباعة نسخة للمورد، نسخة للأرشيف، نسخة للمحاسبة.

تنسيق واضح يحتوي على جميع البيانات.

إدارة العمليات الصادرة (Outbound Operations)

FR-09 إنشاء سند صادر (LN)

الوصف: يجب أن يسمح النظام بإنشاء سند صادر لتسجيل صرف المواد.

التفاصيل:

توليد رقم سند فريد تلقائياً. (LN-YYYY-NNN)

إدخال: التاريخ، القسم المستلم، اسم الموظف المستلم، سبب الصرف.

إضافة أصناف متعددة في نفس السند.

لكل صنف: الكمية، الوحدة.

التحقق من الرصيد: عرض الرصيد المتاح عند اختيار الصنف.

مثال: إنشاء LN-2024-001 لصرف 5 كرتون ورق A4 لقسم الحاسوب.

FR-10 التحقق من الرصيد قبل الصرف

الوصف: يجب أن يمنع النظام الصرف إذا كان الرصيد غير كافٍ.

التفاصيل:

عند إدخال الكمية، يتحقق النظام من الرصيد الحالي.

إذا (الكمية > الرصيد): يظهر تحذير ويمنع الحفظ.

رسالة واضحة: "الرصيد غير كافٍ! المتوفر فقط X وحدة."

مثال: الرصيد 3 كرتون، الموظف يطلب 5 ← النظام يرفض.

FR-11 اعتماد سند الصادر

الوصف: يجب أن يسمح للمدير باعتماد السند لخصم المخزون.

التفاصيل:

مراجعة السند قبل الاعتماد.

القسم:	معلوماتية	التخصص:	الكمبيوتر ونظم المعلومات
اسم المشروع:	نظام إدارة المستودعات.	التاريخ:	2025\07\15

عند الاعتماد: خصم الكمية من رصيد كل صنف تلقائياً.
تسجيل تاريخ ووقت الاعتماد.

FR-12 طباعة سند الصادر

الوصف: يجب أن يسمح النظام بطباعة السند للتوقيع.
التفاصيل:

طباعة نسخة للمستودع، نسخة للقسم المستلم.
مكان لتوقيع المستلم كإثلام استلام.

العمليات الخاصة

FR-13 مرتجع الوارد (إرجاع لمورد)

الوصف: يجب أن يدعم النظام إرجاع بضاعة تالفة للمورد.
التفاصيل:

إنشاء سند مرتجع برقم فريد. (RTV-YYYY-NNN)
خصم الكمية من المخزون.

ربطه بالسند الأصلي إن أمكن.

FR-14 مرتجع الصادر (إرجاع من قسم)

الوصف: يجب أن يدعم النظام إعادة مواد لم تستخدمها الأقسام.
التفاصيل:

إنشاء سند مرتجع داخلي. (RTI-YYYY-NNN)
زيادة الكمية في المخزون.

FR-15 تسوية الجرد (Adjustment)

الوصف: يجب أن يسمح النظام بتعديل الأرصدة بعد الجرد الفعلي.
التفاصيل:

إنشاء سند تسوية. (ADJ-YYYY-NNN)
إدخال الرصيد الفعلي بعد الجرد.

النظام يحسب الفرق (زيادة أو نقص) ويعدل الرصيد.
يتطلب موافقة المدير.
تسجيل سبب التسوية.

القسم:	معلوماتية	التخصص:	الكمبيوتر ونظم المعلومات
اسم المشروع:	نظام إدارة المستودعات.	التاريخ:	2025\07\15

FR-16 تحويل بين المستودعات

الوصف: يجب أن يدعم النظام نقل المواد بين المستودع الرئيسي والفرعي.

التفاصيل:

إنشاء سند تحويل. (TRF-YYYY-NNN)
خصم من المستودع المصدر، إضافة للمستودع الوجهة.
عملية واحدة تحدث للمستودعين معاً.

التقارير ولوحة التحكم

FR-17 بطاقة حركة الصنف (Item Card)

الوصف: يجب أن يوفر النظام تقرير مفصل لحركة أي صنف.

التفاصيل:

عرض البيانات الأساسية للصنف.
جدول زمني لكل الحركات (التاريخ، نوع السند، رقم السند، وارد، صادر، الرصيد التراكمي).
إمكانية الفلترة حسب فترة زمنية.
إمكانية الطباعة أو التصدير PDF.
مثال: عرض كل حركات صابون سائل (P-10001) من بداية السنة.

FR-18 تقرير جرد المخزون

الوصف: يجب أن يوفر النظام تقرير بالأرصدة الحالية لجميع الأصناف.

التفاصيل:

عرض: رمز الصنف، الاسم، التصنيف، الرصيد الحالي، الوحدة.
فترة حسب التصنيف.
تصدير Excel للطباعة والجرد الفعلي.

FR-19 تقرير الأصناف الحرجة

الوصف: يجب أن ينبه النظام للأصناف التي وصلت للحد الأدنى.

التفاصيل:

عرض الأصناف التي رصيدها $\geq$ الحد الأدنى.
ترتيب حسب الأولوية (الأكثر نقصاً أولاً).
تنبيه بصري (لون أحمر) في لوحة التحكم.

FR-20 تقرير حركة المخزون

القسم:	معلوماتية	التخصص:	الكمبيوتر ونظم المعلومات
اسم المشروع:	نظام إدارة المستودعات.	التاريخ:	2025\07\15

الوصف: يجب أن يوفر تقرير بجميع الحركات خلال فترة معينة.
التفاصيل:

فترة حسب: التاريخ، نوع السند، الصنف، القسم.
عرض ملخص (إجمالي الوارد، إجمالي الصادر).

FR-21 لوحة تحكم الإدارة (Dashboard)

الوصف: يجب أن توفر لوحة تحكم تعرض مؤشرات سريعة.
التفاصيل:

عدد الأصناف الكلي.
قيمة المخزون الإجمالية.
عدد السندات اليوم (وارد/صادر).
الأصناف الحرجة (تحت الحد الأدنى).
آخر 5 حركات.

إدارة المستخدمين والصلاحيات

FR-22 إدارة المستخدمين

الوصف: يجب أن يسمح النظام بإدارة حسابات المستخدمين.
التفاصيل:

إضافة مستخدم جديد (اسم، بريد، كلمة مرور).
تعيين صلاحية (مدير نظام، مدير مستودع، أمين، محاسب).
تعطيل/تفعيل الحساب.
تغيير كلمة المرور.

FR-23 نظام الصلاحيات

الوصف: يجب أن يتحكم النظام بما يمكن لكل مستخدم فعله.
التفاصيل:

أمين المستودع: إنشاء سندات فقط.
مدير المستودع: اعتماد السندات + إدارة البيانات.
محاسب: قراءة التقارير فقط.
مدير النظام: كل الصلاحيات + إدارة المستخدمين.

القسم:	معلوماتية	التخصص:	الكمبيوتر ونظم المعلومات
اسم المشروع:	نظام إدارة المستودعات.	التاريخ:	2025\07\15

FR-24 تسجيل الدخول والخروج

الوصف: يجب أن يكون النظام محمياً بكلمة مرور.

التفاصيل:

شاشة تسجيل دخول (اسم المستخدم + كلمة المرور).

تشفير كلمات المرور.

تسجيل وقت الدخول والخروج.

إغلاق الجلسة تلقائياً بعد فترة خمول.

سجل التدقيق (Audit Log)

FR-25 تسجيل كل العمليات

الوصف: يجب أن يسجل النظام كل عملية تتم.

التفاصيل:

تسجيل: من قام بالعملية، متى، ما هي العملية، البيانات قبل وبعد.

لا يمكن حذف أو تعديل سجلات التدقيق.

متاح للمدير فقط للمراجعة.

الجزء الثاني: المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

المتطلبات غير الوظيفية تصف كيف يجب أن يعمل النظام - الجودة، الأداء، الأمان، وغيرها.

متطلبات الأداء (Performance Requirements)

NFR-01 سرعة الاستجابة

الوصف: يجب أن يستجيب النظام بسرعة للعمليات.

المعيار:

تحميل الصفحات: أقل من 2 ثانية.

حفظ السند: أقل من 3 ثوانٍ.

البحث عن صنف: أقل من 1 ثانية.

توليد التقارير: أقل من 5 ثوانٍ لـ 1000 سجل.

القسم:	معلوماتية	التخصص:	الكمبيوتر ونظم المعلومات
اسم المشروع:	نظام إدارة المستودعات.	التاريخ:	2025\07\15

NFR-02 التعامل مع البيانات الكبيرة

الوصف: يجب أن يعمل النظام بكفاءة مع 16,000 صنف.

المعيار:

دعم حتى 100,000 صنف دون تدهور الأداء.

دعم حتى 1,000,000 حركة سنوياً.

NFR-03 العمل المتزامن

الوصف: يجب أن يدعم النظام عدة مستخدمين في نفس الوقت.

المعيار:

دعم 20-10 مستخدم متزامن دون مشاكل.

منع تضارب العمليات (Race Conditions) عند تحديث نفس الصنف.

متطلبات الأمان (Security Requirements)

NFR-04 حماية البيانات

الوصف: يجب أن تكون البيانات محمية من الوصول غير المصرح به.

المعيار:

تشفير كلمات المرور بخوارزمية قوية. (bcrypt)

استخدام HTTPS للاتصال الآمن.

منع هجمات XSS و SQL Injection

NFR-05 الصلاحيات والوصول

الوصف: يجب أن يتحكم النظام بدقة في من يمكنه فعل ماذا.

المعيار:

كل صفحة/عملية تتطلب صلاحية محددة.

رفض تلقائي للطلبات غير المصرح بها.

تسجيل محاولات الوصول الفاشلة.

NFR-06 النسخ الاحتياطي

الوصف: يجب أن يكون هناك نسخ احتياطي منتظم للبيانات.

المعيار:

نسخ احتياطي تلقائي يومي في وقت محدد (مثلاً 2 صباحاً).

الاحتفاظ بنسخ آخر 30 يوم.

إمكانية استعادة البيانات من نسخة احتياطية.

القسم:	معلوماتية	التخصص:	الكمبيوتر ونظم المعلومات
اسم المشروع:	نظام إدارة المستودعات.	التاريخ:	2025\07\15

متطلبات الموثوقية (Reliability Requirements)

NFR-07 استقرار النظام

الوصف: يجب أن يعمل النظام بدون أعطال.

المعيار:

وقت تشغيل 99% (Uptime) على الأقل.

وقت التوقف المسموح: أقل من 7 ساعات شهرياً.

NFR-08 استعادة الأخطاء

الوصف: يجب أن يتعامل النظام مع الأخطاء بشكل صحيح.

المعيار:

إذا فشل حفظ السند، يجب التراجع عن كل التغييرات. (Rollback)

رسائل خطأ واضحة ومفهومة للمستخدم.

عدم فقدان البيانات عند انقطاع الشبكة أو الكهرباء.

متطلبات قابلية الاستخدام (Usability Requirements)

NFR-09 واجهة عربية

الوصف: يجب أن تكون الواجهة باللغة العربية بالكامل.

المعيار:

دعم RTL (من اليمين لليسار) بشكل صحيح.

خطوط عربية واضحة ومقروءة.

جميع الرسائل والتنبيهات بالعربية.

NFR-10 سهولة التعلم

الوصف: يجب أن يكون النظام سهلاً للموظفين غير التقنيين.

المعيار:

موظف جديد يمكنه تعلم النظام في يوم واحد.

تصميم واضح وبديهي.

أيقونات ورموز معبرة.

NFR-11 التوافق مع الأجهزة

الوصف: يجب أن يعمل النظام على أجهزة مختلفة.

القسم:	معلوماتية	التخصص:	الكمبيوتر ونظم المعلومات
اسم المشروع:	نظام إدارة المستودعات.	التاريخ:	2025\07\15

المعيار:

متصفح Chrome ، Firefox ، Edge آخر إصدارين

شاشات: 768×1366 فأعلى.

يعمل على الكمبيوتر والتابلت.

متطلبات الصيانة والتطوير (Maintainability Requirements)

NFR-12 كود نظيف وموثق

الوصف: يجب أن يكون الكود سهلاً للصيانة والتطوير.

المعيار:

تعليقات واضحة في الكود.

هيكل مشروع منظم.

توثيق API للواجهة الخلفية.

NFR-13 قابلية التوسع

الوصف: يجب أن يمكن إضافة ميزات جديدة بسهولة.

المعيار:

تصميم معياري. (Modular)

فصل واضح بين الواجهة الأمامية والخلفية.

قاعدة بيانات مصممة للتوسع.

متطلبات التوافق (Compatibility Requirements)

NFR-14 التوافق مع الأنظمة الأخرى

الوصف: يجب أن يمكن للنظام التكامل مع أنظمة أخرى مستقبلاً.

المعيار:

REST API قياسي.

تصدير/استيراد البيانات بصيغ شائعة. (Excel, CSV, JSON)

متطلبات قانونية وتنظيمية (Legal/Compliance Requirements)

NFR-15 حماية الخصوصية

الوصف: يجب أن يلتزم النظام بحماية بيانات المستخدمين.

المعيار:

عدم مشاركة بيانات الموظفين مع أطراف ثالثة.

تخزين البيانات على خوادم داخل المعهد أو محلية.

القسم:	معلوماتية	التخصص:	الكمبيوتر ونظم المعلومات
اسم المشروع:	نظام إدارة المستودعات.	التاريخ:	2025\07\15

16-NFR الاحتفاظ بالسجلات

الوصف: يجب أن يحتفظ النظام بالسجلات لفترة محددة.

المعيار:

الاحتفاظ بسجلات الحركات لمدة 5 سنوات على الأقل.

أرشفة السندات القديمة دون حذفها.

آلية العمليات اليومية (كيف سيعمل الموظفون؟)

عند الاستلام (الوارد): يقوم أمين المستودع باختيار المورد، ثم يضيف الأصناف وكمياتها. بمجرد اعتماد السند، يقوم النظام تلقائياً وفورياً بإضافة الكميات إلى أرصدة الأصناف، ويمنع التعديل اليدوي المباشر على الرصيد لضمان النزاهة. عند الصرف (الصادر): يختار الأمين القسم المستلم (مثل: المختبرات، الإدارة) ويضيف المواد. يقوم النظام بفحص الرصيد؛ إذا كان الرصيد غير كافٍ، يرفض النظام العملية فوراً ويظهر تنبيهاً، مما يمنع حدوث عجز في المخزون.

المواصفات التقنية والأمان

تم اختيار أحدث التقنيات لضمان أن النظام سريع، آمن، وقابل للتطوير في المستقبل:

- الواجهة الأمامية:** (React.js + Tailwind CSS) واجهة مستخدم عربية بالكامل، عصرية، وسهلة التعلم، تعمل بسلاسة على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية.
- الواجهة الخلفية:** (Node.js + Express.js) تضمن سرعة استجابة عالية للعمليات، وتدعم العمل المتزامن (أكثر من موظف يعمل في نفس الوقت دون تهنيج النظام).
- قاعدة البيانات:** (PostgreSQL) تم اختيارها تحديداً لأنها الأقوى عالمياً في حماية العمليات المالية والمخزنية (ACID) (Compliance)، مما يضمن عدم ضياع أي بيانات حتى في حال انقطاع الكهرباء أو الشبكة أثناء حفظ سند. الأمان والصلاحيات:
- أمين المستودع:** إدخال السندات فقط.
- مدير المستودع:** اعتماد السندات وإدارة البيانات.
- المحاسب/الإدارة:** قراءة التقارير والأرصدة فقط (بدون صلاحية التعديل).

القسم:	معلوماتية	التخصص:	الكمبيوتر ونظم المعلومات
اسم المشروع:	نظام إدارة المستودعات.	التاريخ:	2025\07\15

الخاتمة

إن تنفيذ نظام إدارة المستودع الرئيسي ليس مجرد تكلفة برمجية، بل هو استثمار في ضبط الموارد وحماية أصول المعهد. هذا النظام سيوفر على المعهد ساعات طويلة من العمل اليدوي، ويقضي على الفجوات المحاسبية، ويمنح الإدارة رؤية واضحة وشفافة لمخزونها.